

面向复杂动态系统的四元结构建模与可执行验证方法

张楷明

中国系统工程学会（系统理论专委会）

摘要

复杂动态系统具有多主体、多状态、多层交互和多重约束等特征，传统建模往往依赖具体领域变量，难以在不同系统之间形成可迁移的结构表示。本文基于机学提出的四元结构 $J=(S,M,I,C)$ ，将复杂系统统一表示为状态、模块、交互与约束，并以 $s(t+1)=\Pi_C(s(t)+I(M_t))$ 作为可执行状态更新形式。在此基础上，提出一套面向复杂动态系统的结构化建模与验证流程：首先将现实对象映射为 $S/M/I/C$ ；其次识别决定状态区分和状态转换的高权重结构；再次显式化约束投影及其可行状态空间；随后通过配对随机实验、敏感性分析、消融、机制诊断和反例搜索检验模型；最后依据反馈、失效边界和未识别机制迭代模型。已有 V1-V4 计算实验表明，在受控多主体资源分配模型中，改变约束结构能够改变微观状态转移及有限时间轨迹；在逐步 transfer volume 匹配后，宏观差异仍可观察，但该差异随时间尺度延长明显衰减，表明现有证据更支持有限时间动力学效应，而不能据此断言不同无限时间均衡。本文因此不将该实验作为普遍定律证明，而将其作为“统一结构表示—可执行验证—反例约束—模型迭代”方法链的示范性验证。研究结果表明，该方法的主要价值不在于替代具体领域模型，而在于为复杂系统问题提供一个可审计、可重复、可跨领域迁移的结构化建模与验证接口。

关键词：机学；复杂动态系统；系统建模；状态—模块—交互—约束；可执行验证；结构映射

1 研究问题与方法定位

复杂系统研究通常需要同时处理“系统由什么构成”“系统如何变化”“什么限制了变化”以及“模型何时失效”等问题。机学将这些问题压缩到四元结构 $J=(S,M,I,C)$ ：S 表示系统状态，M 表示组成模块，I 表示模块之间导致状态变化的交互，C 表示限制系统可实现行为的约束。其核心计算形式为 $s(t+1)=\Pi_C(s(t)+I(M_t))$ ，即先由交互产生状态变化，再将结果投影到约束允许的状态空间。

这一形式并不要求所有领域使用相同的变量，而是要求不同领域首先明确其状态变量、模块边界、交互机制和约束结构，再在具体尺度和条件下建立模型。机学方法论因此强调分解、重构、映射、验证与迭代，而不是一次性寻找所谓“绝对正确”的模型。

2 四元结构建模流程

步骤	核心操作	验证目的
1. 结构映射	将现实系统压缩为 S、M、I、C 四类基本对象	检查模型边界与变量归属
2. 高权重识别	寻找真正能够区分状态或推动状态转换的变量/关系	降低冗余与伪因果解释
3. 动力表达	明确交互如何产生 ΔS ，并给出状	形成可计算状态转移

步骤	核心操作	验证目的
	态更新规则	
4. 约束显式化	把资源、时间、边界、规则等约束写入 Π_C	确定可行状态空间
5. 可执行验证	行配、敏感性、消融和反例	检验模型在给定条件下是否稳定
6. 反馈迭代	根据 null result、failure boundary 和新证据更新模型	形成持续逼近现实的过程系统

3 从“结果验证”走向“验证方法”

V1-V4 实验的意义并不仅是得到某个终态 Gini 差异，而是把一个抽象理论转化为可以攻击的计算命题。首先，主模型固定状态、模块和交互机制，只改变约束结构 C；随后通过标准 Gini、配对 seed、主体规模变化、交互机制变化、共同随机流、参数敏感性和消融等步骤逐渐扩大证据范围。V3 进一步进行 matched-transfer 控制，V4 又将逐步 transfer volume、timing、placement、frequency 和 cap rule 拆分。这一实验链体现了一种可迁移的方法原则：不要把“模型得到显著结果”作为验证终点，而要主动寻找替代解释、识别失败和反例。V4 的结果尤其说明，匹配逐步 transfer volume 后仍存在有限时间差异，但干预频率、事件位置与时间尺度仍然存在机制耦合；T=2000 时宏观差异已接近零。因此方法论层面的合理输出不是无限强化原命题，而是把命题收缩到证据真正支持的范围。

4 工程化验证规范

为使复杂系统研究具备可复现性，建议将每次实验拆成四类可审计对象：模型定义、参数清单、原始逐步数据和统计摘要。所有随机来源应由 seed 或预生成随机流控制；主要比较应在实验前固定；bootstrap 应以 seed 为重采样单位并保持配对关系；多重比较应进行相应校正；所有 failure boundary 和 null findings 均需保留。由此，模型不再只是一个解释文本，而成为可以从零运行、重复、失败和修正的工程对象。

5 跨领域迁移原则

四元结构方法的跨领域价值来自结构接口而非变量同名。对于 AI、交易、企业、学习和认知系统，不能简单地把不同对象机械对应，而应首先确定系统边界和研究尺度，再分别定义 S、M、I、C。例如，市场中的状态可能包含价格、成交量、流动性与持仓结构；企业中的状态可能包含财务、项目、人员和信息流状态；AI 中则可进一步区分训练阶段与运行阶段的状态和约束。

这与机学学习系统和真实认知系统形成一致的方法论闭环：现实系统 → S/M/I/C 理解 → 高权重识别 → 状态转换判断 → 行动/实验 → 反馈 → 模型更新。学习、认知与工程验证因此共享同一种“结构—状态—反馈”逻辑，而不是各自建立互不相容的方法。

6 局限与边界

当前方法仍受模型尺度、观测能力和机制可识别性的限制。V1-V4 的核心实验主要基于单一资源分配模型，虽然已扩展主体规模、交互机制、冲击、补充率和时间尺度，但仍不能代表所有复杂系统。尤其在 matched-intervention 和 event-level 机制中，frequency、selection、identity 与 placement 尚未实现

完全独立识别。因此，本文主张将该框架理解为一种“可执行的结构建模与验证方法”，而不是一种已经得到普遍经验验证的全域理论。

7 结论

本文提出了一套以 $J=(S,M,I,C)$ 为核心的复杂动态系统建模与可执行验证方法。其核心不是用统一变量替换领域知识，而是提供统一的结构接口，使系统可以在同一套流程中完成映射、状态转移建模、约束显式化、实验攻击、失败边界识别与反馈迭代。现有 V1-V4 实验为这一方法链提供了可重复的计算示范，并同时揭示了有限时间性和机制耦合等重要边界。因而，本文更适合作为系统工程方法论与复杂系统建模框架的研究，而非对某一领域普遍规律的宣称。

参考文献

- [1] Bertalanffy, L. von. General System Theory: Foundations, Development, Applications. New York: George Braziller, 1968.
- [2] Simon, H. A. The architecture of complexity. Proceedings of the American Philosophical Society, 1962, 106(6): 467–482.
- [3] Sterman, J. D. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill, 2000.
- [4] Holland, J. H. Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity. Addison-Wesley, 1995.
- [5] 张楷明. 机学 5.0：统一结构表示与可执行核心模型. 研究稿, 2026.
- [6] 中国系统工程学会. 中国系统工程学会第二十四届学术年会征文通知, 2026.